

Csapatosság

Időlimit: 4 másodperc

Memórialimit: 1024 MiB

Anton nemrég az EJOI időszaka alatt Kaunasban sétált, és N olyan helyet fedezett fel, ahol a résztvevők tartózkodnak. A helyeket megszámozta 0-tól $N - 1$ -ig. Minden helyet pontosan egy csapat tagjai foglaltak el. A csapatokat 0-tól $K - 1$ -ig számozta. Megjegyezzük, hogy egy csapat tagjai **több** helyet is elfoglalhattak. Előfordulhat, hogy egyes csapatok egyáltalán nem foglalnak el helyet.

A helyeket $N - 1$ kétirányú útszakasz köti össze úgy, hogy bármely két hely között pontosan egy *egyszerű út* létezik, így azok egy fát alkotnak. Két hely közötti egyszerű út alatt olyan különböző helyek sorozatát értjük, amelyben minden két egymást követő helyet útszakasz köt össze. Az út *hossza* az általa érintett útszakaszok száma, azaz eggyel kevesebb, mint az általa érintett helyek száma.

Anton egy egyszerű úton szeretne sétálni, és közben a lehető legtöbb helyet meg szeretné látogatni. Egy egyszerű út akkor *érdekes*, ha annak hossza a fa összes egyszerű útja között a lehető legnagyobb. Egy út *csapatossága* azon különböző csapatok száma, amelyekkel Anton az út során találkozik.

A feladatod az, hogy meghatározd az összes különböző érdekes út csapatosságának összegét. Két érdekes út akkor és csak akkor tekinthető azonosnak, ha pontosan ugyanazt a pontkészletet érintik (azaz egy út ellenkező irányban történő bejárása nem eredményez másik utat).

Megvalósítás

A következő függvényt kell megvalósítanod:

```
long long teamfulness(int N, int K, std::vector<int> a,  
                      std::vector<int> u, std::vector<int> v)
```

- N : a helyek száma;
- K : a csapatok száma;
- a : egy N egész számból álló tömb, ahol a_i az i -edik helyet elfoglaló csapat, minden $0 \leq i < N$ esetén;

- u, v : $N - 1$ egész számból álló tömbök, ahol u_i és v_i az i -edik útszakasszal összekötött két hely, minden $0 \leq i < N - 1$ esetén.

Ezt a függvényt minden tesztesetnél pontosan egyszer hívják meg, és az összes érdekes út csapatosságának összegét kell visszaadnia.

Korlátok

- $3 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq a_i < K$ minden $0 \leq i < N$ esetén
- $0 \leq u_i, v_i < N$ minden $0 \leq i < N - 1$ esetén

Példák

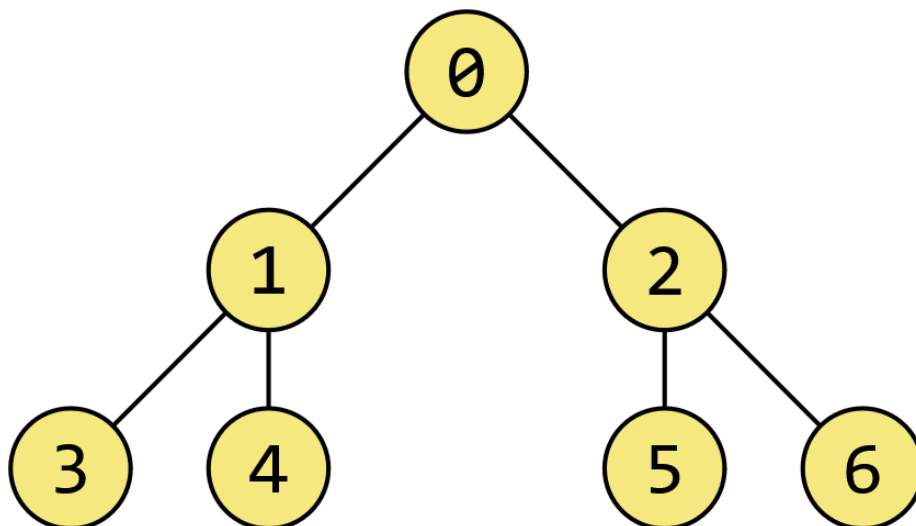
Példa bemenet	Példa kimenet
6 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5	21
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 4 2 5 2 6	4
6 3 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 2 3 1 4 2 5	11

Magyarázat az 1. példához

Egy egyszerű út maximális hossza 2 (2 útszakasz, 3 hely) – ezért az érdekes utak hossza 2 lesz. Két olyan érdekes út van, amelynek csapatossága 3, hét olyan, amelynek csapatossága 2, és egy olyan, amelynek csapatossága 1. Ezek összege 21.

Magyarázat a 2. példához

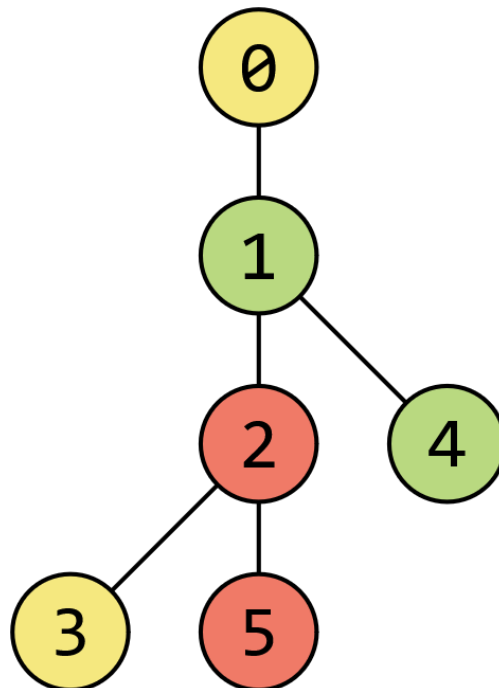
A helyeket és az azokat összekötő útszakaszokat az alábbi ábra szemlélteti (a 0. csapat sárga színnel van jelölve):



Minden út csapatossága 1, mivel minden ponton csak egy csapat (a 0. számú) tartózkodik. 4 érdekes út van (hosszuk 4), ezért a csapatosságok összege 4.

Magyarázat a 3. példához

A helyeket és az azokat összekötő útszakaszokat az alábbi ábra szemlélteti (a 0. csapat sárgával, az 1. csapat zölddel, a 2. csapat pedig pirossal van jelölve):



Az érdekes utak hossza 3. Összesen négy érdekes út van: háromnak a csapatossága 3, egynek pedig 2. Ezért az összes érdekes út csapatosságának összege 11.

Részfeladatok

Részfeladat	Pontszám	N	K	További korlátok
0	0	–	–	A példák.
1	4	$\leq 10^6$	$\leq N$	Minden hely közvetlenül legfeljebb 2 másik hellyel kapcsolódik össze.
2	7			Van egy hely, amely közvetlenül kapcsolódik minden más helyhez.
3	9			–
4	10			
5	10	$\leq 10^6$	$= 1$	
6	9	≤ 2		
7	11	≤ 50		
8	12	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq N$	
9	13			Egy érdekes út hossza páratlan.
10	15			$\leq 10^6$

Mintaértékelő

A bemenet formátuma a következő:

- 1. sor: két egész szám – N és K értéke;
- 2. sor: N egész szám, $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$, ahol a_i az i -edik helyet elfoglaló csapat;
- $3 + i$. sor: két egész szám, u és v – az i -edik útszakasszal összekötött két hely.

A kimenet formátuma a következő:

- 1. sor: egy egész szám – a hívás visszatérési értéke.